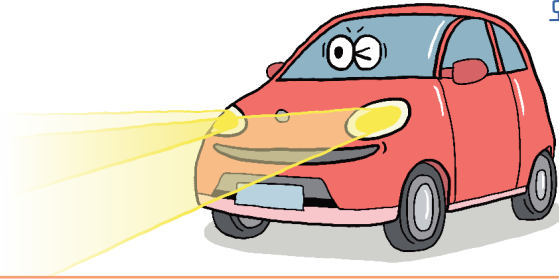


2

빛은 어떻게 나아갈까?

빛이 나아가는
모습을 어디서
보았나요?



전등, 자동차의 전조등, 햇빛 등 우리는 주변에서 빛을 쉽게 볼 수 있습니다. 빛은 어떻게 나아갈까요? 햇빛과 레이저 지시기의 빛을 관찰해 빛의 성질을 알아봅시다.

탐구 활동

빛의 직진 실험하기

『실험관찰』 24쪽 ~ 25쪽

준비물 구멍 뚫린 검은색 도화지, 검은색 도화지, 햇빛 보안경, 레이저 지시기, 레이저 보안경, 물이 든 분무기, 실험복

실험 ① 해요

햇빛 관찰하기

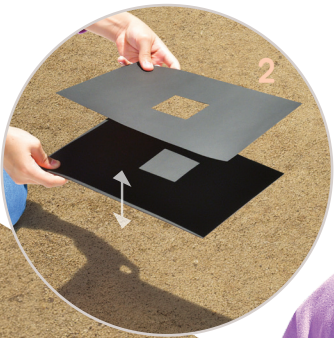
1 햇빛이 비치는 곳에서 구멍 뚫린 검은색 도화지를 들고 그 아래에 검은색 도화지를 나란하게 듭니다.

2 검은색 도화지를 위아래로 천천히 움직이면서 구멍을 통과한 햇빛의 모습을 관찰해 봅시다.

3 검은색 도화지를 구멍 아래에 수직으로 세운 다음 구멍을 통과한 햇빛의 모습을 관찰해 봅시다.

안전!

태양을 직접 바라보지 않습니다.



모형
설명
및
활동

자료
수집
및
비교
분석

실험
②
해요

레이저 지시기의 빛 관찰하기

- 1 교실을 어둡게 하고, 레이저 지시기를 켭니다.
- 2 레이저 지시기 앞쪽에 분무기로 물을 뿌리면서 레이저 지시기의 빛을 관찰해 봅시다.



레이저 지시기



도움

레이저 지시기 앞쪽에 물을 뿌리면 빛을 잘 관찰할 수 있습니다.



안전

레이저 지시기의 빛을 눈에 비추지 않도록 주의합니다.

정리
해요

햇빛과 레이저 지시기의 빛을 관찰해 알 수 있는 빛의 성질을 이야기해 봅시다.

햇빛이나 레이저 지시기의 빛은 곧게 나아갑니다. 이처럼 빛이 곧게 나아가는 성질을 **빛의 직진**이라고 합니다. 빛이 곧게 나아가다가 불투명한 물체를 만나면 더 이상 나아가지 못해 그림자가 생깁니다.

빛의 직진으로 나타나는 현상



레이저의 빛이 곧게 나아가는 것을 보아 빛이 직진하는 것을 알 수 있습니다.



물체의 그림자가 생기는 것은 빛이 직진하는 것과 관련 있는 현상입니다.

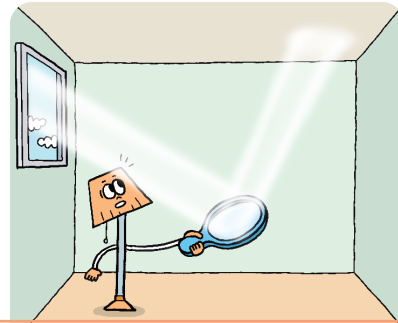
한눈에  생각이 

1. 빛이 곧게 나아가는 성질을 빛의 (이)라고 합니다.
2. **생각** 물체에 두 개의 손전등을 비추면 그림자도 두 개 생깁니다. 그 까닭을 이야기해 봅시다.



3

빛을 거울에 비추어 볼까?



천장을 비추는
빛은 어디에서
온 것일까요?

공기 중에서 빛은 곧게 나아갑니다. 빛이 직진하다가 거울을 만나면 어떻게 될까요? 거울에 빛을 비추며 관찰해 봅시다.

탐구 활동

평면거울에서 빛의 반사 실험하기

『실험관찰』 26쪽 ~ 27쪽

준비물 평면거울, 받침대, 흰 종이, 레이저 지시기(확산형), 레이저 지시기, 모양판(『실험관찰』 75쪽), 레이저 보안경



실험 ① 해요

레이저 지시기의 빛을 평면거울에 비추기

- 1 흰 종이를 깔고, 받침대에 끼운 평면거울을 수직으로 세웁니다.
- 2 교실을 어둡게 하고, 레이저 지시기(확산형)를 평면거울을 향해 켵니다.
- 3 레이저 지시기(확산형)를 여러 방향으로 비추면서 평면거울을 만난 빛이 나아가는 모습을 관찰해 봅시다.

안전

- 거울이 깨지지 않도록 조심합니다.
- 레이저 지시기의 빛을 눈에 비추지 않도록 주의합니다.

평면거울

레이저 지시기(확산형)

탐구 설계

결론 도출 및 적용

실험
해요 ②

레이저 지시기의 빛으로 모양판 맞추기

- 1 모양판을 접어서 세우고, 조금 떨어진 곳에 평면거울을 수직으로 세웁니다.
- 2 레이저 지시기를 평면거울을 향해 쏩니다.
- 3 각각의 모양판에 레이저 지시기의 빛이 닿도록 레이저 지시기를 움직여 봅시다.



정리
해요

거울에 비춘 빛을 관찰해 알 수 있는 빛의 성질을 이야기해 봅시다.

빛이 직진하다가 거울에 부딪치면 나아가는 방향이 바뀝니다. 빛의 이러한 성질을 **빛의 반사**라고 합니다. 우리가 물체를 볼 수 있는 까닭은 물체가 반사한 빛이 우리 눈에 들어오기 때문입니다.

빛의 반사를 이용한 예



한눈에 생각이

1. 빛이 거울에 부딪치면 (똑바로 나아가는, 나아가는 방향이 바뀌는) 성질을 빛의 반사라고 합니다.
2. **생각** 거울처럼 빛의 반사를 이용한 다른 현상은 무엇이 있는지 이야기해 봅시다.